

Chemistry - Oxidation & Reduction (total Q - 24)

4717) In a redox reaction, what is the role of a 'reducing agent'?

(RRB JE 20/02/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) It is a catalyst that speeds up the reaction.
- (B) It is an agent that helps other substances to be oxidized.
- (C) It is a substance that causes reduction and itself gets oxidized.
- (D) It is a substance that only participates in decomposition reactions.

Ans: (C)

4718) निम्नलिखित में से कौन-सा, रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है?

(RRB Technician Grade III 09/03/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) केवल इलेक्ट्रॉनों का हास
- (B) ऑक्सीजन का ग्रहण या हाइड्रोजन का हास
- (C) हाइड्रोजन का ग्रहण या ऑक्सीजन का हास
- (D) ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन दोनों का ग्रहण

Ans: (C)

4719) अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया का सामान्य नाम क्या है?

(RRB Level 01 Stage I 09/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) अपघटन
- (B) ऑक्सीकरण
- (C) दहन
- (D) उदासीनीकरण

Ans: (D)

4720) रेडॉक्स विस्थापन अभिक्रिया में, यदि तत्व X इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और तत्व Y इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो क्या होता है?

(RRB Level 01 Stage I 30/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) X का ऑक्सीकरण होता है और Y का अपचयन होता है।
- (B) दोनों अपचयित होते हैं।
- (C) X का अपचयन होता है और Y का ऑक्सीकरण होता है।
- (D) दोनों ऑक्सीकृत होते हैं।

Ans: (A)

4721) निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षय का हिस्सा नहीं है?

(RRB NTPC UG CBT-I : 02 Sept, 2025 Shift 2)

- (A) तुषार क्रिया
- (B) जलयोजन
- (C) ऑक्सीकरण
- (D) कार्बोनेशन

Ans: (A)

4722) नीचे दिखाई गई कौन-सी भर्जन प्रक्रिया सल्फाइड अयस्क से सल्फर का दाह कर देती है?

(RRB Level 01 Stage I 08/01/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) प्रगलन (Smelting)
- (B) वाष्पीभवन (Volatilising)
- (C) क्लोराइडीकरण (Chloridising)
- (D) ऑक्सीकरण (Oxidising)

Ans: (D)

4723) एक तनु फेरस सल्फेट विलयन को अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन वाले बीकर में धीरे-धीरे मिलाया गया। विलयन का हल्का बैंगनी रंग फीका हो जाता है और अंत में गायब हो जाता है। प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही स्पष्टीकरण है?

(RRB JE 29 May 2019 Shift 3 CBT 1)

- (A) तनुकरण की वजह से रंग गायब हो जाता है।
- (B) पोटेशियम परमैंगनेट एक अस्थिर यौगिक है।
- (C) फेरस सल्फेट एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है और पोटेशियम परमैंगनेट का ऑक्सीकरण करता है।
- (D) पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, यह फेरस सल्फेट का ऑक्सीकरण करता है।

Ans: (D)

4724) भोजन को वायुरोधी पात्र में रखने पर क्या लाभ होता है?

(RRB NTPC Graduate Level CBT-I : 16 Jun, 2025 Shift 1)

- (A) यह भोजन का रंग बदल देता है।
- (B) यह अवायवीय जीवाणुओं के विकास को बढ़ावा देता है।
- (C) यह भोजन के स्वाद को बढ़ाता है।
- (D) यह ऑक्सीकरण को धीमा करता है।

Ans: (D)

4725) एक प्रयोगशाला प्रयोग में, एक विद्यार्थी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रॉक्साइड का मिश्रण करता है। ऐसा करने पर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है?

(Not found 12/03/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) उदासीनीकरण
- (B) ऑक्सीकरण
- (C) अपघटन
- (D) अवक्षेपण

Ans: (A)

4726) जब बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है?

(RRB Level 01 Stage I 28/11/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) ऑक्सीकरण
- (B) संयोजन
- (C) दोहरा विस्थापन
- (D) अपघटन

Ans: (C)

4727) एथेनॉल (Ethanol) को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 K पर गर्म करने पर एथीन (ethene) प्राप्त होता है। होने वाला रासायनिक परिवर्तन _____ होगा।

(RRB Level 01 Stage I 28/11/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) हैलोजनन
- (B) निर्जलीकरण
- (C) ऑक्सीकरण
- (D) अपचयन

Ans: (B)

4728) जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है, तो तांबा धातु और पानी बनता है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है?

(RRB JE CBT I - : 31 May 2019 Shift 1)

- (A) ऑक्सीकरण
- (B) अपघटन (Decomposition)
- (C) अपचयन (Reduction)
- (D) अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों

Ans: (C)

4729) इस्पात और लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?

(RPF Constable 2018 08 Feb 2019 Shift 2)

- (A) आयनीकरण
- (B) ऑक्सीकरण
- (C) अपचयन
- (D) गैल्वनीकरण

Ans: (D)

4730) निम्नलिखित में से कौन-सी अभिक्रिया अघुलनशील लवण पैदा करती है?

(RRB JE 23 May 2019 Shift 1 CBT 1)

- (A) अपचयन
- (B) अवक्षेपण
- (C) ऑक्सीकरण
- (D) उदासीनीकरण

Ans: (B)

4731) अभिक्रिया $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2$ में कौन-सा पदार्थ ऑक्सीकृत होता है तथा कौन-सा पदार्थ अपचित होता है?

(RRB Level 01 Stage I 27/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) MnO_2 ऑक्सीकृत होता है, HCl अपचित होता है
- (B) MnCl_2 ऑक्सीकृत होता है, Cl_2 अपचित होता है
- (C) MnO_2 अपचित होता है, MnCl_2 ऑक्सीकृत होता है
- (D) MnO_2 अपचित होता है, HCl ऑक्सीकृत होता है

Ans: (D)



Back to Index



4732) कौन-सी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है?

(RPF Constable 2018 16 Feb 2019 Shift 2)

- (A) दहन (B) विस्फोट
(C) ऑक्सीकरण (D) अपसेट
- Ans: (A)**

4733) CH_3COONa की उपस्थिति में CH_3COOH की विलेयता घटती है, इसका कारण है:

(RRB NTPC Graduate Level CBT-I : 06 Jun, 2025 Shift 3)

- (A) ऑक्सीकरण (B) सम आयन प्रभाव
(C) आयन युग्मन (D) तापमान में वृद्धि
- Ans: (B)**

4734) जब जिंक (Zn) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl) के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है?

(RRB JE CBT-I 2024 17 Dec 2024 Shift 3)

- (A) जिंक अपचयित होता है
(B) हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है
(C) जिंक ऑक्सीकृत होता है
(D) जिंक और हाइड्रोजन दोनों ऑक्सीकृत होते हैं
- Ans: (C)**

4735) अंग्रेजी रसायनज्ञ हमफ्री डेवी ने किस विधि को अपनाकर अत्यधिक अभिक्रियाशील क्षार धातुओं, विशेष रूप से सोडियम और पोटेशियम की खोज और पृथक्करण किया?

(RPF Constable 2024 06 Mar, 2025 Shift 2)

- (A) कार्बन के साथ अपचयन (B) गलन
(C) भर्जन और निस्तापन (D) विद्युत अपघटन
- Ans: (D)**

4736) चिप पैकेटों (chip packets) में नाइट्रोजन गैस की क्या भूमिका होती है?

(RRB Level 01 Stage I 05/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) यह नमी को अवशोषित करता है।
(B) यह ऑक्सीकरण को रोकता है।
(C) यह कुरकुरापन बढ़ाता है
(D) यह स्वाद बढ़ाता है
- Ans: (B)**

4737) खाद्य उत्पादों में विकृतगंधिता (rancidity) का कारण क्या है?

(RRB NTPC GRADUATE CBT 1 19/03/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) किण्वन (B) अपचयन
(C) वाष्पीकरण (D) ऑक्सीकरण
- Ans: (D)**

4738) ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है?

(RRB JE CBT-I : 22 May, 2019 Shift 2)

- (A) अपचायक कारक (B) ब्लीस्टरिंग कारक
(C) सल्फोनेटिंग कारक (D) ऑक्सीकरण कारक
- Ans: (D)**

4739) अभिक्रिया $\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$ में, जिंक के साथ क्या होता है?

(RRB JE CBT-I 2024 17 Dec 2024 Shift 1)

- (A) जिंक अपचयित होता है
(B) जिंक ऑक्सीकृत होता है
(C) जिंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है
(D) जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है
- Ans: (B)**

4740) निम्नलिखित अभिक्रिया $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ में, लोहा _____।

(RRB Level 01 Stage I 03/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) अपरिवर्तित रहता है
(B) उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है
(C) ऑक्सीकृत हो जाता है
(D) अपचयित हो जाता है
- Ans: (C)**

Solutions — Chemistry - Oxidation & Reduction

Q4717. सही उत्तर: विकल्प 3 — यह एक पदार्थ है जो अपचयन (reduction) करता है और स्वयं ऑक्सीकृत (oxidized) हो जाता है।

व्याख्या:

रेडॉक्स (अपचयन-ऑक्सीकरण) अभिक्रियाओं में, एक **अपचायक (reducing agent)** को एक पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है जो इलेक्ट्रॉन दान करके किसी अन्य प्रजाति का **अपचयन (reduction)** करता है, और इस प्रक्रिया में, वह स्वयं **ऑक्सीकृत (oxidized)** हो जाता है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है। विकल्प 3 इस भूमिका को सही ढंग से बताता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि एक अपचायक उत्प्रेरक (catalyst) नहीं है; उत्प्रेरक अभिक्रियाओं को बिना खपत के तेज करते हैं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि यह एक ऑक्सीकारक (oxidizing agent) का वर्णन करता है, जो अन्य पदार्थों के अपचयन में मदद करता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि अपचायक विभिन्न रेडॉक्स अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, न कि केवल अपघटन अभिक्रियाओं में।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

अपचायकों की विद्युतऋणात्मकता कम होती है और वे आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। सामान्य अपचायकों में **धातुएं** जैसे Na, Mg, और Al, और यौगिक जैसे H_2 और C शामिल हैं। अभिक्रिया $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ में, **Zn** Cu^{2+} को Cu में अपचयित करके एक अपचायक के रूप में कार्य करता है।

ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण करते हैं और स्वयं अपचयित होते हैं, अपचायकों के विपरीत। रेडॉक्स अभिक्रियाएं दहन, श्वसन और संक्षारण जैसी प्रक्रियाओं में मूलभूत हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **अपचायक क्या है?** → एक पदार्थ जो अपचयन करता है और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है।

- **रेडॉक्स में, क्या इलेक्ट्रॉन खोता है?** → अपचायक।
- **एक प्रबल अपचायक का उदाहरण?** → सोडियम (Na)।
- **अपचायक की ऑक्सीकरण अवस्था का क्या होता है?** → यह बढ़ती है (ऑक्सीकरण)।
- **अपचायक का विपरीत क्या है?** → ऑक्सीकारक।

Q4718. Correct Answer: विकल्प 3 — हाइड्रोजन का ग्रहण या ऑक्सीजन का हास

Explanation:

रेडॉक्स अभिक्रियाओं में, अपचयन को इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो रासायनिक परिवर्तनों में अक्सर **हाइड्रोजन के ग्रहण** या **ऑक्सीजन के हास** से संबंधित होता है। यह **इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण सिद्धांत** पर आधारित है, जहाँ अपचयन में ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आती है। विकल्प 3 इस शास्त्रीय परिभाषा को सही ढंग से वर्णित करता है: हाइड्रोजन का ग्रहण (जिसमें आमतौर पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण शामिल होता है) या ऑक्सीजन का हास (जिसमें भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण शामिल होता है क्योंकि ऑक्सीजन अत्यधिक विद्युतऋणात्मक होती है)। विकल्प 1 अधूरा है क्योंकि अपचयन केवल इलेक्ट्रॉनों का हास नहीं है—यह ऑक्सीकरण का वर्णन करता है। विकल्प 2 ऑक्सीकरण का वर्णन करता है (ऑक्सीजन का ग्रहण या हाइड्रोजन का हास)। विकल्प 4 गलत है क्योंकि ऑक्सीजन का ग्रहण आमतौर पर ऑक्सीकरण को दर्शाता है, अपचयन नहीं, और ऑक्सीजन व इलेक्ट्रॉन दोनों का ग्रहण मानक रेडॉक्स शब्दों में विरोधाभासी है।

Key Concept / Reaction:

Concept: रेडॉक्स अभिक्रियाओं में अपचयन

Type: ऑक्सीकरण-अपचयन (रेडॉक्स)

Important values/constants: अपचयन के दौरान ऑक्सीकरण अवस्था घटती है; सामान्य उदाहरण: हाइड्रोजनीकरण (H_2 का ग्रहण), डीऑक्सीजनीकरण (O का हास)



Back to Index



Extra Facts for Exam: •

अपचयन हमेशा **ऑक्सीकरण** के साथ रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है—ये युग्मित प्रक्रियाएँ हैं। •
ऑक्सीकारक स्वयं अपचयित होता है, जबकि **अपचायक** ऑक्सीकृत होता है। •
 ऑक्सीकरण संख्या के संदर्भ में: अपचयन में किसी तत्व की **ऑक्सीकरण संख्या में कमी** आती है। •
LEO the lion says GER: इलेक्ट्रॉनों का ह्रास ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण अपचयन है (एक सामान्य स्मरणीय)। •
 जैविक रेडॉक्स अभिक्रियाएँ, जैसे कोशिकीय श्वसन, **NAD⁺** के **NADH** में अपचयन को शामिल करती हैं।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- **इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के संदर्भ में अपचयन क्या है ?** → इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण
- **कौन-सी प्रक्रिया हाइड्रोजन के ग्रहण को शामिल करती है ?** → अपचयन
- **अपचयन के दौरान ऑक्सीकरण अवस्था का क्या होता है ?** → यह घटती है
- **अभिक्रिया $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ में, कौन-सा पदार्थ अपचयित होता है ?** → ऑक्सीजन (O_2 हाइड्रोजन ग्रहण करती है)
- **रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकारक क्या होता है ?** → वह पदार्थ जो अपचयित होता है

Q4719. सही उत्तर: विकल्प 4 — उदासीनीकरण

व्याख्या:

अम्ल और **क्षार** के बीच अभिक्रिया को **उदासीनीकरण** कहा जाता है। इस अभिक्रिया में, एक अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके **लवण** और **जल** बनाता है, जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है (ऊष्माक्षेपी)। सामान्य संतुलित रासायनिक समीकरण है: **अम्ल + क्षार → लवण + जल**। उदाहरण के लिए, $HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$ । यह अभिक्रिया अम्ल से **H⁺ आयनों** और क्षार से **OH⁻ आयनों** के संयोजन से जल बनाने को दर्शाती है, जिससे दोनों के गुण उदासीन हो जाते हैं। विकल्प 1 (अपघटन) गलत है क्योंकि इसमें यौगिक सरल पदार्थों में टूटता है। विकल्प 2 (ऑक्सीकरण) गलत है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। विकल्प 3 (दहन) गलत है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- उदासीनीकरण अभिक्रियाएँ सदैव **ऊष्माक्षेपी** होती हैं, ऊष्मा ऊर्जा मुक्त करती हैं। •
- परिणामी विलयन का **pH** अम्ल और क्षार की प्रबलता पर निर्भर करता है; प्रबल अम्ल + प्रबल क्षार **pH = 7** देता है। •
- सामान्य उदाहरणों में **एन्टासिड** (जैसे $Mg(OH)_2$) का पेट के अम्ल (HCl) को उदासीन करना शामिल है।
- **टाइट्रेशन** एक प्रयोगशाला विधि है जो उदासीनीकरण पर आधारित है, अम्लों/क्षारों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए। •
- बने लवण अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकते हैं, जो मूल अम्ल और क्षार पर निर्भर करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **HCl और NaOH की अभिक्रिया से क्या बनता है ?** → सोडियम क्लोराइड ($NaCl$) और जल (H_2O)
- **उदासीनीकरण अभिक्रिया सदैव कैसी होती है ?** → ऊष्माक्षेपी
- **उदासीन विलयन का pH क्या होता है ?** → 7
- **एन्टासिड अभिक्रिया का उदाहरण ?** → $Mg(OH)_2 + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + 2H_2O$
- **उदासीनीकरण में कौन-से आयन संयोजित होते हैं ?** → H^+ और OH^- आयन

Q4720. Correct Answer: X का ऑक्सीकरण होता है और Y का अपचयन होता है।

Explanation:

रेडॉक्स (अपचयन-ऑक्सीकरण) अभिक्रियाओं में, **ऑक्सीकरण** को इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि **अपचयन** को इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह रेडॉक्स अभिक्रियाओं के **इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण सिद्धांत** का पालन करता है। यहाँ, तत्व **X इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है**, इसलिए यह ऑक्सीकृत होता है। तत्व **Y इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है**, इसलिए यह अपचयित होता है। अतः, **X ऑक्सीकृत होता है और Y अपचयित होता है**। विकल्प 1 सही है क्योंकि यह इस इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का सटीक वर्णन करता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों एक साथ अपचयित नहीं हो सकते। विकल्प 3 गलत है क्योंकि यह परिभाषाओं को उलट देता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि दोनों एक साथ ऑक्सीकृत नहीं हो सकते।

Key Concept / Reaction:

Concept: ऑक्सीकरण-अपचयन (रेडॉक्स) अभिक्रियाएँ

Type: इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया

Important definitions: ऑक्सीकरण = इलेक्ट्रॉनों की हानि (OIL); अपचयन = इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति (RIG)

Extra Facts for Exam: •

ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है, जबकि **अपचयन** ऑक्सीकरण संख्या घटाता है। •
अपचायक इलेक्ट्रॉनों का दान करके ऑक्सीकृत होते हैं, जबकि **ऑक्सीकारक** इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपचयित होते हैं। •
 विस्थापन अभिक्रियाओं में, एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से रेडॉक्स द्वारा विस्थापित करती है। •
OIL RIG एक सामान्य स्मृति सहायक है: Oxidation Is Loss, Reduction Is Gain (इलेक्ट्रॉनों की)। •
 रेडॉक्स अभिक्रियाएँ बैटरियों, संक्षारण और चयापचय प्रक्रियाओं में मूलभूत हैं।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- **ऑक्सीकरण क्या है ?** → इलेक्ट्रॉनों की हानि या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि।
- **अपचयन क्या है ?** → इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति या ऑक्सीकरण संख्या में कमी।
- **रेडॉक्स में, अपचायक का क्या होता है ?** → यह ऑक्सीकृत हो जाता है।
- **OIL RIG का क्या अर्थ है ?** → Oxidation Is Loss, Reduction Is Gain।
- **$Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$ में, कौन सा तत्व अपचयित होता है ?** → कॉपर (Cu^{2+} इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बनाता है)।

Q4721. सही उत्तर: विकल्प 1 — तुषार क्रिया

व्याख्या:

रासायनिक अपक्षय में जल, ऑक्सीजन, अम्ल या जीवों के साथ अभिक्रिया द्वारा चट्टानों/खनिजों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। **जलयोजन** (विकल्प 2) में खनिजों में जल के अणु जुड़ते हैं (जैसे, एनहाइड्राइट से जिप्सम: $CaSO_4 + 2H_2O \rightarrow CaSO_4 \cdot 2H_2O$)। **ऑक्सीकरण** (विकल्प 3) में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है (जैसे, लोहे का जंग: $4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$)। **कार्बोनेशन** (विकल्प 4) में कार्बोनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है (जैसे, चूना पत्थर का अपक्षय: $CaCO_3 + H_2CO_3 \rightarrow Ca(HCO_3)_2$)। **तुषार क्रिया** (विकल्प 1) एक **भौतिक अपक्षय** है, जहाँ दरारों में जल जमकर फैलता है और चट्टानों को यांत्रिक रूप से तोड़ता है बिना रासायनिक परिवर्तन के। अतः, तुषार क्रिया रासायनिक अपक्षय नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- रासायनिक अपक्षय** गर्म, आर्द्र जलवायु में तेज होता है क्योंकि अभिक्रिया दर बढ़ जाती है। •
- जलयोजन** से खनिजों में आयतन विस्तार होता है, जो चट्टान विघटन में योगदान देता है। •
- ऑक्सीकरण** से लौह खनिज युक्त अपक्षयित चट्टानों को लाल-भूरा रंग मिलता है। •
- कार्बोनेशन** वायुमंडलीय CO_2 के वर्षा जल में घुलकर कमजोर कार्बोनिक अम्ल (H_2CO_3) बनाने से बढ़ता है। •
- भौतिक अपक्षय** (जैसे तुषार क्रिया) चट्टानों को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है बिना रासायनिक संरचना बदले।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **किस अपक्षय प्रक्रिया में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है ?** → ऑक्सीकरण
- **तुषार क्रिया किस प्रकार का अपक्षय है ?** → भौतिक अपक्षय
- **कार्बोनेशन अपक्षय में कौन-सा अम्ल शामिल होता है ?** → कार्बोनिक अम्ल (H_2CO_3)
- **जलयोजन एनहाइड्राइट को किस खनिज में बदलता है ?** → जिप्सम ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$)
- **रासायनिक अपक्षय किस जलवायु में सबसे प्रभावी होता है ?** → गर्म और आर्द्र जलवायु

Q4722. Correct Answer: ऑक्सीकरण (Oxidising)

Explanation:

धातुकर्म में, **भर्जन** एक प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड अयस्कों को अधिक वायु की उपस्थिति में प्रबल रूप से गर्म किया जाता है ताकि उन्हें धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जा सके। इस प्रक्रिया के दौरान, सल्फाइड अयस्क में मौजूद सल्फर का **सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2)** गैस में ऑक्सीकरण हो जाता है, जो बाहर निकल जाती है। यह प्रभावी रूप से सल्फर को "जला देता है"। सही विकल्प **ऑक्सीकरण** है क्योंकि इसमें सल्फर को हटाने के लिए ऑक्सीकरण शामिल है।



Back to Index



प्रगलन में कार्बन का उपयोग करके धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित किया जाता है, सल्फर हटाना नहीं। **वाष्पीभवन** रासायनिक परिवर्तन के बिना पदार्थों को वाष्प में बदलने को संदर्भित करता है। **क्लोराइडकरण** में क्लोरीन का उपयोग करके अयस्कों को क्लोराइड में परिवर्तित किया जाता है।

Key Concept / Reaction:

Formula/Reaction: $2ZnS + 3O_2 \rightarrow 2ZnO + 2SO_2$

Type: ऑक्सीकरण-भर्जन

Important values/constants if applicable: सल्फाइड अयस्कों में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था - 2 होती है; भर्जन के बाद, यह SO_2 में + 4 हो जाती है।

Extra Facts for Exam: •

भर्जन विशेष रूप से **सल्फाइड अयस्कों** जैसे **जिंक ब्लेंड (ZnS)**, **कॉपर पाइराइट्स (CuFeS₂)**, और **गैलेना (PbS)** के लिए प्रयोग किया जाता है। •
उत्पादित सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) एक प्रमुख प्रदूषक है और यदि बिना उपचार के छोड़ा जाए तो अम्ल वर्षा का कारण बन सकता है। •
भर्जन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है क्योंकि ऑक्सीकरण ऊष्मा मुक्त करता है। •
भर्जन के बाद, धातु ऑक्साइड को कार्बन (प्रगलन) या अन्य अपचायकों का उपयोग करके धातु में अपचयित किया जाता है। •
निस्तापन कार्बोनेट अयस्कों के लिए एक समान प्रक्रिया है, जहाँ सल्फर के बजाय CO_2 हटाई जाती है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- **सल्फाइड अयस्कों से सल्फर कौन-सी प्रक्रिया हटाती है ?** → भर्जन (ऑक्सीकरण भर्जन)
- **सल्फाइड अयस्कों के भर्जन के दौरान कौन-सी गैस निकलती है ?** → सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2)
- **भर्जन सल्फाइड अयस्कों को किसमें परिवर्तित करता है ?** → धातु ऑक्साइड
- **कौन-सा अयस्क भर्जन के लिए उपयुक्त नहीं है ?** → कार्बोनेट अयस्क (निस्तापन का उपयोग करें)
- **धातुकर्म में भर्जन का मुख्य उद्देश्य क्या है ?** → सल्फर जैसी वाष्पशील अशुद्धियों को हटाना

Q4723. Correct Answer: विकल्प 4 — पोटेसियम परमैंगनेट एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, यह फेरस सल्फेट का ऑक्सीकरण करता है।

Explanation:

यह प्रेक्षण एक **रेडॉक्स (ऑक्सीकरण-अपचयन) अभिक्रिया** के कारण होता है। अम्लीय माध्यम में **पोटेसियम परमैंगनेट (KMnO₄)** एक प्रबल **ऑक्सीकारक** के रूप में कार्य करता है, जबकि **फेरस सल्फेट (FeSO₄)** एक **अपचायक** के रूप में कार्य करता है। **KMnO₄** का बैंगनी रंग **परमैंगनेट आयन (MnO₄⁻)** के कारण होता है। अभिक्रिया के दौरान, **MnO₄⁻** का रंगहीन **Mn²⁺** आयनों में अपचयन होता है, जिससे रंग फीका पड़ता है। साथ ही, **FeSO₄** से **Fe²⁺** आयनों का **Fe³⁺** आयनों में ऑक्सीकरण होता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि केवल तनुकरण से इस संदर्भ में रंग पूरी तरह नहीं हटता। विकल्प 2 गलत है क्योंकि **KMnO₄** उचित भंडारण में स्थायी होता है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि **FeSO₄** अपचायक के रूप में कार्य करता है, ऑक्सीकारक नहीं।

Key Concept / Reaction:

Formula/Reaction: $2KMnO_4 + 10FeSO_4 + 8H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 5Fe_2(SO_4)_3 + 8H_2O$

Type: ऑक्सीकरण-अपचयन (रेडॉक्स)

Important values/constants if applicable: ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तन: Mn (+7 → +2), Fe (+2 → +3)

Extra Facts for Exam: •

पोटेसियम परमैंगनेट (KMnO₄) एक बैंगनी क्रिस्टलीय ठोस है जिसका उपयोग टाइट्रेशन (परमैंगनेटोमेट्री) में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। •
अम्लीय माध्यम में, **MnO₄⁻** का रंगहीन **Mn²⁺** में अपचयन होता है; क्षारीय माध्यम में यह हरा **MnO₄²⁻** बनाता है। •
फेरस सल्फेट (FeSO₄·7H₂O) हरा कसीस है; **Fe²⁺** आयन वायु या ऑक्सीकारकों द्वारा आसानी से **Fe³⁺** में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। •
इस अभिक्रिया का उपयोग रेडॉक्स टाइट्रेशन द्वारा **आयरन (II)** की मात्रा का आकलन करने के

लिए किया जाता है। •

KMnO₄ विलयन सूर्य के प्रकाश में अस्थिर होते हैं और **MnO₂** (भूरा अवक्षेप) में विघटित हो जाते हैं।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- **अम्लीय माध्यम में KMnO₄ द्वारा FeSO₄ के ऑक्सीकरण पर रंग परिवर्तन क्या होता है ?** → बैंगनी से रंगहीन
- **KMnO₄ विलयन को बैंगनी रंग कौन सा आयन देता है ?** → परमैंगनेट आयन (MnO_4^-)
- **KMnO₄ में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है ?** → +7
- **KMnO₄ के साथ FeSO₄ _____ अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है ?** → अपचायक
- **अम्लीय माध्यम में MnO₄⁻ के अपचयन पर क्या बनता है ?** → Mn^{2+} (रंगहीन)

Q4724. सही उत्तर: विकल्प 4 — यह ऑक्सीकरण को धीमा करता है।

व्याख्या:

भोजन को वायुरोधी पात्र में रखने से मुख्य रूप से वायुमंडलीय **ऑक्सीजन (O₂)** के संपर्क को रोका जाता है, जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है। ऑक्सीकरण से भोजन में **विकृतगंधिता** (चर्बी/तेलों में) और फलों में भूरा पड़ने जैसी प्रक्रियाओं द्वारा खराबी आती है। विकल्प 4 सही है क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क को सीमित करने से इन ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं की दर कम हो जाती है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि रंग परिवर्तन अक्सर ऑक्सीकरण से होता है, न कि उसकी रोकथाम से। विकल्प 2 गलत है क्योंकि वायुरोधी स्थितियाँ ऑक्सीजन को सीमित करके अधिकांश जीवाणु वृद्धि को रोकती हैं, हालाँकि कुछ अवायवीय जीवाणु पनप सकते हैं, पर यह मुख्य लाभ नहीं है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि स्वाद वृद्धि सीधे तौर पर वायुरोधी भंडारण से नहीं होती; यह ऑक्सीकरण से स्वाद के क्षरण को रोकता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

विकृतगंधिता वसा और तेलों का ऑक्सीकरणीय खराबी है, जिससे अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होते हैं। •

प्रतिऑक्सीकारक जैसे विटामिन सी (एस्कॉर्बिक अम्ल) भोजन में मुक्त मूलकों से अभिक्रिया कर ऑक्सीकरण को धीमा करने के लिए मिलाए जाते हैं। •

निर्वात पैकेजिंग ऑक्सीकरण और सूक्ष्मजीवी वृद्धि को रोकने के लिए हवा को पूरी तरह निकाल देती है। •

संशोधित वायुमंडल पैकेजिंग (MAP) हवा को नाइट्रोजन (N_2) या कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) जैसी गैसों से बदलकर ऑक्सीकरण को रोकती है। •

एंजाइमी भूरापन फलों (जैसे सेब) में हवा के संपर्क में आने पर पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जैसे एंजाइमों द्वारा फिनॉल के ऑक्सीकरण से होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **तेलों में विकृतगंधिता किसके कारण होती है ?** → वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण
- **कौन-सी गैस मुख्य रूप से ऑक्सीकरण द्वारा भोजन खराबी के लिए जिम्मेदार है ?** → ऑक्सीजन (O_2)
- **भोजन संरक्षण में प्रतिऑक्सीकारकों की क्या भूमिका है ?** → वे मुक्त मूलकों को नष्ट कर ऑक्सीकरण रोकते हैं
- **ऑक्सीकरण रोकने के लिए हवा को पूरी तरह निकालने वाली पैकेजिंग विधि कौन-सी है ?** → निर्वात पैकेजिंग
- **कटे हुए सेब के भूरे पड़ने का रासायनिक प्रक्रम क्या है ?** → एंजाइमी ऑक्सीकरण

Q4725. सही उत्तर: उदासीनीकरण

व्याख्या:

हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl) और **सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH)** के बीच की अभिक्रिया एक शास्त्रीय **उदासीनीकरण अभिक्रिया** है। इस अभिक्रिया में, एक **अम्ल** एक **क्षार** के साथ अभिक्रिया करके **लवण** और **जल** बनाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण है: **HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H₂O(l)**। यह एक ऑक्सीकरण-अपचयन अभिक्रिया नहीं है क्योंकि किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन नहीं होता है ($H +1$ रहता है, $Cl -1$ रहता है, $Na +1$ रहता है, $O -2$ रहता है)। यह एक अपघटन अभिक्रिया नहीं है क्योंकि एकल यौगिक सरल पदार्थों में नहीं टूट रहा है। यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं है क्योंकि सोडियम क्लोराइड ($NaCl$) जल में घुला रहता है और सामान्य परिस्थितियों में ठोस अवक्षेप नहीं बनाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •



Back to Index



उदासीनीकरण अभिक्रियाएं हमेशा **लवण** और **जल** उत्पाद के रूप में उत्पन्न करती हैं। •
परिणामी विलयन का **pH** लगभग 7 (उदासीन) हो जाता है जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की सममोलर मात्राएं अभिक्रिया करती हैं। •
बना हुआ **सोडियम क्लोराइड (NaCl)** सामान्यतः टेबल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। •
यह अभिक्रिया **ऊष्माक्षेपी** है, अर्थात यह ऊष्मा ऊर्जा मुक्त करती है। •
उदासीनीकरण अभिक्रियाओं का उपयोग एंटासिड गोलीयों में पेट के अम्ल (HCl) के साथ अभिक्रिया करके अम्लता से राहत पाने के लिए किया जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **अम्ल और क्षार के बीच किस प्रकार की अभिक्रिया होती है ?** → उदासीनीकरण अभिक्रिया
- **HCl + NaOH अभिक्रिया के उत्पाद क्या हैं ?** → NaCl + H₂O
- **क्या उदासीनीकरण एक ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है ?** → ऊष्माक्षेपी
- **उदासीनीकरण के दौरान pH का क्या होता है ?** → यह 7 (उदासीन) के निकट पहुंच जाता है
- **NaCl का सामान्य नाम क्या है ?** → टेबल सॉल्ट

Q4726. सही उत्तर: दोहरा विस्थापन

व्याख्या:

यह एक **दोहरा विस्थापन अभिक्रिया** (जिसे **मेटाथेसिस अभिक्रिया** भी कहते हैं) है, जहाँ दो आयनिक यौगिक अपने आयनों का आदान-प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण है: **BaCl₂(aq) + Na₂SO₄(aq) → BaSO₄(s)↓ + 2NaCl(aq)** । यहाँ, बेरियम क्लोराइड के **बेरियम आयन (Ba²⁺)** सोडियम सल्फेट के **सोडियम आयन (Na⁺)** के साथ विनिमय करते हैं, जिससे अविलेय **बेरियम सल्फेट (BaSO₄)** सफेद अवक्षेप के रूप में और विलेय **सोडियम क्लोराइड (NaCl)** बनता है। यह **ऑक्सीकरण-अपचयन अभिक्रिया नहीं** है क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता (Ba +2, Cl -1, Na +1, S +6, O -2 रहते हैं)। विकल्प 1 (ऑक्सीकरण) गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण नहीं होता। विकल्प 2 (संयोजन) गलत है क्योंकि दो अभिकारक दो उत्पाद बनाते हैं, एक नहीं। विकल्प 4 (अपघटन) गलत है क्योंकि एक यौगिक सरल पदार्थों में नहीं टूटता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

दोहरा विस्थापन अभिक्रियाएँ अक्सर अवक्षेप, गैस या जल उत्पन्न करती हैं जो अभिक्रिया को संचालित करती हैं। •
बेरियम सल्फेट (BaSO₄) का उपयोग चिकित्सीय एक्स-रे में कंट्रास्ट एजेंट के रूप में किया जाता है क्योंकि यह अविलेय और उच्च घनत्व वाला होता है। •
यह अभिक्रिया **अवक्षेपण अभिक्रिया** का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ BaSO₄ सफेद ठोस बनाता है। •
सोडियम सल्फेट (Na₂SO₄) को **ग्लॉबर लवण** भी कहते हैं और रेचक के रूप में प्रयोग करते हैं। •
आयनिक रूप में: **Ba²⁺(aq) + SO₄²⁻(aq) → BaSO₄(s)** – शुद्ध आयनिक समीकरण।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **BaCl₂ + Na₂SO₄ → BaSO₄ + 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है ?** → दोहरा विस्थापन/अवक्षेपण
- **BaCl₂ + Na₂SO₄ अभिक्रिया में कौन-सा अविलेय यौगिक बनता है ?** → बेरियम सल्फेट (BaSO₄)
- **क्या BaCl₂ + Na₂SO₄ एक रेडॉक्स अभिक्रिया है ?** → नहीं, ऑक्सीकरण अवस्थाएँ नहीं बदलतीं
- **BaSO₄ अवक्षेप का रंग क्या है ?** → सफेद
- **BaSO₄ के एक चिकित्सीय उपयोग का नाम बताएँ।** → एक्स-रे इमेजिंग में कंट्रास्ट एजेंट

Q4727. सही उत्तर: निर्जलीकरण

व्याख्या:

एथेनॉल (C₂H₅OH) का सांद्र **सल्फ्यूरिक अम्ल (H₂SO₄)** के साथ 443 K पर अभिक्रिया से **एथीन (C₂H₄)** और जल प्राप्त होता है। यह एक **निर्जलीकरण अभिक्रिया** है क्योंकि अल्कोहल अणु से जल का अणु निष्कासित होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण है: **C₂H₅OH → C₂H₄ + H₂O** (H₂SO₄ उत्प्रेरक और निर्जलीकारक के रूप में)। **निर्जलीकरण** सही है क्योंकि इसमें जल का निष्कासन होता है। **हैलोजनन** गलत है क्योंकि कोई हैलोजन नहीं जुड़ता। **ऑक्सीकरण** गलत है क्योंकि कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था नहीं बढ़ती (एथेनॉल: C औसत -

2, एथीन: C -2) । **अपचयन** गलत है क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था नहीं घटती।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

अल्कोहलों का निर्जलीकरण ऐल्कीन बनाने के लिए सांद्र **H₂SO₄** या **H₃PO₄** को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करता है। •
कम तापमान पर (413 K), एथेनॉल और H₂SO₄ से **डाइएथिल ईथर (C₂H₅OC₂H₅)** अंतरा-आण्विक निर्जलीकरण द्वारा बनता है। •
उत्पादित **एथीन** एक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन है जिससे **पॉलीएथिलीन** प्लास्टिक बनाया जाता है। •
असममित अल्कोहलों से ऐल्कीन बनने पर यह अभिक्रिया **सेयत्ज़ेफ़ नियम** का पालन करती है।
• **सल्फ्यूरिक अम्ल** -OH समूह को प्रोटोनेट करके उत्प्रेरक और निर्जलीकारक दोनों की भूमिका निभाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **एथेनॉल के एथीन में निर्जलीकरण का उत्प्रेरक क्या है ?** → सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल
- **एथेनॉल किस तापमान पर एथीन में निर्जलित होता है ?** → 443 K (170°C)
- **एथेनॉल → एथीन किस प्रकार की अभिक्रिया है ?** → निर्जलीकरण/विलोपन
- **एथेनॉल निर्जलीकरण में उप-उत्पाद क्या है ?** → जल (H₂O)
- **असममित अल्कोहलों से ऐल्कीन बनने पर कौन-सा नियम लागू होता है ?** → सेयत्ज़ेफ़ नियम

Q4728. Correct Answer: अपचयन (Reduction)

Explanation:

इस अभिक्रिया में **कॉपर (II) ऑक्साइड (CuO)** गर्म करने पर **हाइड्रोजन (H₂)** के साथ क्रिया करके **तांबा धातु (Cu)** और **पानी (H₂O)** बनाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण है: **CuO + H₂ → Cu + H₂O** । इस अभिक्रिया में, **कॉपर ऑक्साइड (CuO)** का **अपचयन** होता है क्योंकि **कॉपर आयन (Cu²⁺)** इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके **तांबा धातु (Cu)** में बदल जाता है, जिससे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था + 2 से 0 हो जाती है। साथ ही, **हाइड्रोजन (H₂)** का **ऑक्सीकरण** होकर **पानी (H₂O)** बनता है, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 से + 1 हो जाती है। अतः, कॉपर ऑक्साइड विशेष रूप से अपचयित होता है, ऑक्सीकृत या अपघटित नहीं। विकल्प 1 (ऑक्सीकरण) गलत है क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन खोता है और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। विकल्प 2 (अपघटन) गलत है क्योंकि अपघटन में एकल यौगिक सरल पदार्थों में टूटता है, जो यहाँ नहीं होता। विकल्प 4 (अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों) गलत है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का केवल अपचयन होता है; ऑक्सीकरण हाइड्रोजन का होता है।

Key Concept / Reaction:

Formula/Reaction: **CuO + H₂ → Cu + H₂O**

Type: ऑक्सीकरण-अपचयन (रेडॉक्स)

Important values/constants if applicable: CuO में Cu की ऑक्सीकरण अवस्था: + 2; Cu में: 0 । H₂ में H की ऑक्सीकरण अवस्था: 0; H₂O में: + 1 ।

Extra Facts for Exam: •

अपचयन में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति या ऑक्सीजन की हानि होती है, जबकि **ऑक्सीकरण** में इलेक्ट्रॉनों की हानि या ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। •
इस अभिक्रिया में, **हाइड्रोजन** एक **अपचायक** के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन प्रदान करके कॉपर ऑक्साइड का अपचयन करता है। •
कॉपर (II) ऑक्साइड (CuO) एक काला ठोस है जो तांबा धातु में अपचयन पर लाल-भूरा हो जाता है। •
यह **रेडॉक्स अभिक्रिया** का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं। •
बना हुआ **पानी (H₂O)** कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, जिसका क्वथनांक 100°C होता है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- **हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है ?** → यह तांबा धातु में अपचयित हो जाता है।
- **CuO + H₂ → Cu + H₂O अभिक्रिया में कौन सी गैस अपचायक का कार्य करती है ?** → हाइड्रोजन (H₂) ।
- **CuO + H₂ → Cu + H₂O किस प्रकार की अभिक्रिया है ?** → रेडॉक्स अभिक्रिया



Back to Index



(ऑक्सीकरण-अपचयन)।

- CuO में कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है ? $\rightarrow +2$ ।
- कॉपर ऑक्साइड के अपचयन से क्या बनता है ? $\rightarrow$ तांबा धातु (Cu)।

Q4729. सही उत्तर: गैल्वनीकरण

व्याख्या:

लोहे या इस्पात को संक्षारण से बचाने के लिए जिंक की पतली सुरक्षात्मक परत चढ़ाने की प्रक्रिया को **गैल्वनीकरण** कहते हैं। यह कार्य करता है क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक लोहे से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर यह प्राथमिकता से ऑक्सीकरण से गुजरता है, जिससे जिंक ऑक्साइड और जिंक कार्बोनेट की सुरक्षात्मक परत बनती है। यह बलि संरक्षण अंतर्निहित लोहे को जंग लगने से रोकता है। आयनीकरण आयनों के निर्माण को संदर्भित करता है, कोई कोटिंग प्रक्रिया नहीं। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनों की हानि है, जबकि अपचयन इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति है—दोनों रासायनिक परिवर्तन हैं लेकिन विशिष्ट कोटिंग तकनीक नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

गैल्वनीकरण आमतौर पर **हॉट-डिप गैल्वनीकरण** द्वारा किया जाता है जहां लोहे को $\sim 450^\circ\text{C}$ पर पिघले जिंक में डुबोया जाता है।

इलेक्ट्रो गैल्वनीकरण जिंक कोटिंग जमा करने के लिए विद्युत अपघटन का उपयोग करता है।

जिंक बलि एनोड तंत्र के माध्यम से लोहे की रक्षा करता है, भले ही कोटिंग खरोंची गई हो।

गैल्वनीकृत लोहे का उपयोग **जल पाइप**, **छत की चादरें**, और **बाड़ के तारों** में किया जाता है।

सुरक्षात्मक परत जिंक ऑक्साइड (ZnO), जिंक हाइड्रॉक्साइड (Zn(OH)_2), और जिंक कार्बोनेट (ZnCO_3) से बनी होती है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ? $\rightarrow$ गैल्वनीकरण
- जिंक लोहे को संक्षारण से क्यों बचाता है ? $\rightarrow$ जिंक अधिक क्रियाशील है और बलि एनोड के रूप में कार्य करता है
- गैल्वनीकरण की दो मुख्य विधियाँ क्या हैं ? $\rightarrow$ हॉट-डिप गैल्वनीकरण और इलेक्ट्रो गैल्वनीकरण
- गैल्वनीकृत लोहे पर सुरक्षात्मक परत कौन से यौगिक बनाते हैं ? $\rightarrow$ जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रॉक्साइड और जिंक कार्बोनेट
- हॉट-डिप गैल्वनीकरण में पिघले जिंक का तापमान कितना होता है ? $\rightarrow$ लगभग 450°C

Q4730. सही उत्तर: अवक्षेपण

व्याख्या:

अघुलनशील लवण उत्पन्न करने वाली अभिक्रिया **अवक्षेपण** है। अवक्षेपण अभिक्रियाएँ तब होती हैं जब दो जलीय विलयन जिनमें घुलनशील आयनिक यौगिक होते हैं, मिलाए जाते हैं, जिससे एक अघुलनशील ठोस बनता है जिसे अवक्षेप कहते हैं। यह तब होता है जब अभिक्रिया का उत्पाद पानी में बहुत कम घुलनशील होता है। उदाहरण के लिए, **सिल्वर नाइट्रेट** (AgNO_3) विलयन को **सोडियम क्लोराइड** (NaCl) विलयन के साथ मिलाने पर अघुलनशील **सिल्वर क्लोराइड** (AgCl) अवक्षेप बनता है: $\text{AgNO}_3(\text{aq}) + \text{NaCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{AgCl}(\text{s}) + \text{NaNO}_3(\text{aq})$ ।

अपचयन में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है—ये सीधे अघुलनशील लवण नहीं बनाते। **उदासीनीकरण** अभिक्रियाएँ अम्ल और क्षार के बीच होती हैं जो आमतौर पर घुलनशील लवण और पानी बनाती हैं, हालाँकि कुछ अपवाद हैं (जैसे बेरियम सल्फेट)।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

अवक्षेपण अभिक्रियाओं को **द्वि-विस्थापन अभिक्रियाएँ** भी कहा जाता है जहाँ आयन साथी बदलते हैं।

सामान्य अघुलनशील लवणों में **सिल्वर क्लोराइड** (AgCl), **बेरियम सल्फेट** (BaSO_4), और **लेड (II) आयोडाइड** (PbI_2) शामिल हैं।

घुलनशीलता नियम अवक्षेप बनने की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं: अधिकांश क्लोराइड घुलनशील होते हैं सिवाय Ag^+ , Pb^{2+} , Hg_2^{2+} लवणों के।

अघुलनशील उत्पाद विलयन से एक ठोस के रूप में अलग हो जाता है और इसे छाना जा सकता है।

अवक्षेपण का उपयोग गुणात्मक विश्लेषण में आयनों की पहचान और जल उपचार में अशुद्धियों को हटाने के लिए किया जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन-सी अभिक्रिया दो जलीय विलयनों से एक अघुलनशील ठोस बनाती है ? $\rightarrow$ अवक्षेपण अभिक्रिया
- अवक्षेपण अभिक्रिया में बने अघुलनशील ठोस को क्या कहते हैं ? $\rightarrow$ अवक्षेप
- $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl}$ से कौन-सा अवक्षेप बनता है ? $\rightarrow$ सिल्वर क्लोराइड (AgCl)
- $\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4 + 2\text{NaCl}$ किस प्रकार की अभिक्रिया है ? $\rightarrow$ अवक्षेपण/द्वि-विस्थापन
- अधिकांश अवक्षेपण अभिक्रियाएँ किस व्यापक श्रेणी के अंतर्गत आती हैं ? $\rightarrow$ द्वि-विस्थापन अभिक्रियाएँ

Q4731. सही उत्तर: विकल्प 4 — MnO_2 अपचित होता है, HCl ऑक्सीकृत होता है

व्याख्या:

यह प्रश्न ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन का उपयोग करके एक रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन की पहचान करने से संबंधित है। अभिक्रिया $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2$ में, हम ऑक्सीकरण अवस्थाओं की गणना करते हैं: MnO_2 में, ऑक्सीजन की -2 (प्रत्येक) है, इसलिए Mn की +4 है। MnCl_2 में, क्लोरीन की -1 (प्रत्येक) है, इसलिए Mn की +2 है। Mn की ऑक्सीकरण संख्या +4 से +2 तक घटती है, जो **अपचयन** (इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति) को दर्शाती है। HCl में, हाइड्रोजन की +1 और क्लोरीन की -1 है। Cl_2 में, क्लोरीन की 0 है। Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 से 0 तक बढ़ती है, जो **ऑक्सीकरण** (इलेक्ट्रॉनों की हानि) को दर्शाती है। इस प्रकार, MnO_2 अपचित होता है (ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है) और HCl ऑक्सीकृत होता है (अपचायक के रूप में कार्य करता है)। विकल्प 1-3 गलत हैं क्योंकि वे इन परिवर्तनों को गलत तरीके से निर्दिष्ट करते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

MnO_2 (मैंगनीज डाइऑक्साइड) का उपयोग प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस तैयार करने के लिए एक सामान्य ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है।

इस अभिक्रिया में, HCl एक अपचायक के रूप में कार्य करता है और रेडॉक्स प्रक्रिया के लिए अम्लीय माध्यम प्रदान करता है।

ऑक्सीकरण संख्या विधि अर्ध-अभिक्रियाओं को संतुलित किए बिना रेडॉक्स अभिक्रियाओं की पहचान करने का एक विश्वसनीय तरीका है।

उत्पादित **क्लोरीन गैस** (Cl_2) एक हरे-पीले रंग की गैस है जिसमें तीखी गंध होती है, जिसका उपयोग जल उपचार और विरंजन में किया जाता है।

मैंगनीज +2 से +7 तक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएँ दर्शाता है, जो इसे रेडॉक्स रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण बनाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- MnO_2 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है ? $\rightarrow +4$
- जब MnO_2 सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन-सी गैस मुक्त होती है ? $\rightarrow$ क्लोरीन गैस (Cl_2)
- $\text{MnO}_2 + \text{HCl}$ अभिक्रिया में, HCl की क्या भूमिका है ? $\rightarrow$ अपचायक और अम्ल
- HCl से Cl_2 तक Cl की ऑक्सीकरण अवस्था में क्या परिवर्तन होता है ? $\rightarrow -1$ से 0 (वृद्धि)
- $\text{MnO}_2 + \text{HCl}$ अभिक्रिया में ऑक्सीकारक का नाम बताइए। $\rightarrow$ मैंगनीज डाइऑक्साइड (MnO_2)

Q4732. Correct Answer: दहन

Explanation:

वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा (और अक्सर प्रकाश) उत्पन्न करता है, **दहन** कहलाती है। यह एक ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें ईंधन (हाइड्रोकार्बन या अन्य ज्वलनशील पदार्थ) ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है। **दहन** विशेष रूप से ऊष्मा उत्पादन के साथ तीव्र ऑक्सीकरण को संदर्भित करता है, जबकि **ऑक्सीकरण** एक व्यापक शब्द है जिसमें महत्वपूर्ण ऊष्मा मुक्ति के बिना अभिक्रियाएँ शामिल हैं। **विस्फोट** अत्यंत तीव्र दहन है जिसमें अचानक गैस विस्तार होता है, केवल ऊष्मा उत्पादन से परिभाषित नहीं है। **अपसेट** एक मान्यता प्राप्त रासायनिक अभिक्रिया प्रकार नहीं है। सही उत्तर **दहन** है क्योंकि यह ऊष्माक्षेपी रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने वाले पदार्थों का सटीक वर्णन करता है।

Key Concept / Reaction:

Formula/Reaction: ईंधन + $\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{ऊष्मा}$ (हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के लिए)



Back to Index



Type: ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया

Important values/constants if applicable: दहन की मानक एन्थैल्पी मान ऋणात्मक होते हैं (ऊष्माक्षेपी)

Extra Facts for Exam: 1.

दहन अभिक्रियाएँ हमेशा **ऊष्माक्षेपी** होती हैं, जो परिवेश को ऊष्मा ऊर्जा मुक्त करती हैं। 2. हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से **कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂)** और **जल (H₂O)** उत्पन्न होते हैं। 3. अपूर्ण दहन से अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण **कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)** या **काजल (कार्बन कण)** उत्पन्न होते हैं। 4.

प्रज्वलन तापमान दहन शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान है। 5.

दहन के लिए तीन तत्वों की आवश्यकता होती है: **ईंधन**, **ऑक्सीजन**, और **ऊष्मा** (अग्नि त्रिभुज)।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- किस प्रकार की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है? → दहन
- कौन-सी अभिक्रिया हमेशा ऊष्माक्षेपी होती है और इसमें ऑक्सीजन शामिल होती है? → दहन
- हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से क्या उत्पन्न होता है? → CO₂ और H₂O
- दहन के लिए तीन आवश्यकताएँ क्या हैं? → ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा
- अपूर्ण दहन के दौरान कौन-सी खतरनाक गैस उत्पन्न होती है? → कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)

Q4733. सही उत्तर: सम आयन प्रभाव

व्याख्या:

CH₃COOH (एसिटिक अम्ल) की विलेयता में **CH₃COONa** (सोडियम एसिटेट) की उपस्थिति में कमी **सम आयन प्रभाव** के कारण होती है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत-अपघट्य है जो जल में आंशिक रूप से वियोजित होता है: CH₃COOH ⇌ CH₃COO⁻ + H⁺। सोडियम एसिटेट एक प्रबल विद्युत-अपघट्य है जो पूर्णतः वियोजित होता है: CH₃COONa → CH₃COO⁻ + Na⁺। जब सोडियम एसिटेट मिलाया जाता है, तो यह **CH₃COO⁻** आयनों की उच्च सांद्रता प्रदान करता है, जो दोनों पदार्थों के लिए समान हैं। **ले शातेलिए सिद्धांत** के अनुसार, एसिटेट आयन सांद्रता में यह वृद्धि एसिटिक अम्ल के वियोजन साम्य को बाईं ओर विस्थापित करती है, जिससे इसका वियोजन कम होता है और इस प्रकार विलेयता घटती है। यह ऑक्सीकरण (विकल्प 1) नहीं है क्योंकि कोई रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती। आयन युग्मन (विकल्प 3) आयनों के संयोजन से संबंधित है लेकिन यहाँ प्राथमिक तंत्र नहीं है। तापमान में वृद्धि (विकल्प 4) सामान्यतः विलेयता बढ़ाती है, घटाती नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

सम आयन प्रभाव दुर्बल विद्युत-अपघट्यों जैसे दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और अल्प विलेय लवणों पर लागू होता है। •

यह आयनिक साम्य पर लागू **ले शातेलिए सिद्धांत** का परिणाम है। •

सोडियम एसिटेट (CH₃COONa) एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण है और बफर घटक के रूप में प्रयुक्त होता है। •

यह प्रभाव दुर्बल विद्युत-अपघट्यों का आयनन घटाता है लेकिन प्रबल विद्युत-अपघट्यों को प्रभावित नहीं करता। •

इस सिद्धांत का उपयोग गुणात्मक विश्लेषण में अवक्षेपण और बफर विलयनों में किया जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- AgCl की जल में विलेयता क्या घटाती है? → NaCl का योग (सम आयन प्रभाव)
- सम आयन प्रभाव की व्याख्या कौन-सा सिद्धांत करता है? → ले शातेलिए सिद्धांत
- CH₃COOH एक विद्युत-अपघट्य है? → दुर्बल विद्युत-अपघट्य
- CH₃COONa, CH₃COOH के साथ कौन-सा सम आयन प्रदान करता है? → एसिटेट आयन (CH₃COO⁻)
- सम आयन प्रभाव का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? → बफर विलयन

Q4734. सही उत्तर: जिंक ऑक्सीकृत होता है।

व्याख्या:

जब **जिंक (Zn)** **हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)** के साथ अभिक्रिया करता है, तो एक **एकल विस्थापन अभिक्रिया** होती है जिसमें जिंक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। संतुलित

रासायनिक समीकरण है: **Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl₂(aq) + H₂(g)**। इस अभिक्रिया में, जिंक इलेक्ट्रॉन खो देता है (ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 तक बढ़ती है), इसलिए **जिंक ऑक्सीकृत होता है**। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है (ऑक्सीकरण संख्या HCl में +1 से H₂ में 0 तक घटती है), इसलिए **हाइड्रोजन अपचयित होता है**। विकल्प 1 गलत है क्योंकि जिंक ऑक्सीकृत होता है, अपचयित नहीं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि हाइड्रोजन अपचयित होता है, ऑक्सीकृत नहीं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि केवल जिंक ऑक्सीकृत होता है; हाइड्रोजन अपचयित होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

जिंक HCl और H₂SO₄ जैसे अम्लों के साथ हाइड्रोजन गैस और संगत लवण उत्पन्न करने के लिए अभिक्रिया करता है। •

जिंक अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, जो इसे अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करने की अनुमति देता है। •

यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, जो ऊष्मा मुक्त करती है और जिंक क्लोराइड (ZnCl₂) विलयन बनाती है। •

इस अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील है और परीक्षण करने पर पॉप ध्वनि के साथ जलती है। •

जिंक का उपयोग जस्तीकरण में किया जाता है ताकि इसके बलिदान संरक्षण गुण के कारण जंग लगने से रोका जा सके।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? → एकल विस्थापन रेडॉक्स अभिक्रिया
- जिंक के HCl के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? → हाइड्रोजन गैस (H₂)
- Zn + HCl अभिक्रिया में जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? → 0 से +2 (ऑक्सीकरण)
- हाइड्रोजन गैस के अलावा कौन सा उत्पाद बनता है? → जिंक क्लोराइड (ZnCl₂)
- जिंक HCl से हाइड्रोजन को क्यों विस्थापित करता है? → जिंक अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है

Q4735. सही उत्तर: विद्युत अपघटन

व्याख्या:

हमफ्री डेवी ने 1807 में **सोडियम** और **पोटेशियम** की खोज और पृथक्करण **विद्युत अपघटन** विधि द्वारा किया। उन्होंने पिघले हुए यौगिकों जैसे **सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH)** और **पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड (KOH)** से विद्युत धारा प्रवाहित की, जिससे अपघटन हुआ। कैथोड पर, **Na⁺** और **K⁺** आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं (अपचयन) और धात्विक सोडियम व पोटेशियम बनाते हैं। यह विधि आवश्यक थी क्योंकि ये क्षार धातुएँ इतनी अभिक्रियाशील हैं कि सामान्य अपचयन विधियों द्वारा नहीं निकाली जा सकतीं। विकल्प 1 (**कार्बन के साथ अपचयन**) गलत है क्योंकि कार्बन इन अत्यधिक विद्युत धनात्मक धातुओं का अपचयन नहीं कर सकता। विकल्प 2 (**गलन**) और विकल्प 3 (**भर्जन और निस्तापन**) अग्नि धातुकर्म प्रक्रियाएँ हैं जो कम अभिक्रियाशील धातुओं जैसे लोहा या ताँबे के लिए प्रयुक्त होती हैं, अभिक्रियाशील क्षार धातुओं के पृथक्करण के लिए नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

हमफ्री डेवी ने कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम की भी विद्युत अपघटन द्वारा खोज की। •

सोडियम और पोटेशियम को वायु और नमी से अभिक्रिया रोकने के लिए **मिट्टी के तेल** या **खनिज तेल** के नीचे संग्रहित किया जाता है। •

ये धातुएँ पानी के साथ हिंसक अभिक्रिया करती हैं जिससे **हाइड्रोजन गैस** और क्षारीय हाइड्रॉक्साइड बनते हैं: **2Na + 2H₂O → 2NaOH + H₂।** •

क्षार धातुओं की **कम आयनन ऊर्जा** और **उच्च अभिक्रियाशीलता** होती है, जो समूह में नीचे जाने पर बढ़ती है। •

सोडियम के आधुनिक निष्कर्षण में **डाउन प्रक्रिया** प्रयुक्त होती है - पिघले हुए **NaCl** और **CaCl₂** मिश्रण का विद्युत अपघटन।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- सोडियम और पोटेशियम की खोज किसने की? → हमफ्री डेवी (1807)
- Na, K जैसी अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के लिए कौन-सी विधि



Back to Index



प्रयुक्त होती है ? → विद्युत अपघटन

- **सोडियम किस द्रव के नीचे संग्रहित किया जाता है ?** → मिथी का तेल या खनिज तेल
- **सोडियम की पानी के साथ अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है ?** → सोडियम हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस
- **सोडियम निष्कर्षण की आधुनिक औद्योगिक प्रक्रिया क्या है ?** → डाउन प्रक्रिया (NaCl - CaCl_2 का विद्युत अपघटन)

Q4736. Correct Answer: विकल्प 2 — यह ऑक्सीकरण को रोकता है।

Explanation:

नाइट्रोजन गैस (N_2) चिप पैकेटों में एक **निष्क्रिय गैस** के रूप में **संशोधित वायुमंडल पैकेजिंग (MAP)** द्वारा **संरक्षक वातावरण** बनाने के लिए उपयोग की जाती है। यह पैकेट के अंदर की ऑक्सीजन (O_2) को विस्थापित करके ऑक्सीजन-मुक्त वातावरण बनाती है। चूंकि ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, इसे हटाने से चिप्स में तेलों का **विकृतगंधिता (rancidity)** रुकता है और ताजगी बनी रहती है। नाइट्रोजन नमी अवशोषित नहीं करती (विकल्प 1 गलत है—सिलिका जेल जैसे शोषक ऐसा करते हैं), न ही सीधे कुरकुरापन बढ़ाती है (विकल्प 3 गलत है—प्रसंस्करण बनावट तय करता है) या स्वाद जोड़ती है (विकल्प 4 गलत है—मसाले स्वाद देते हैं)। इस प्रकार, नाइट्रोजन की प्राथमिक भूमिका ऑक्सीकरण रोकना है।

Key Concept / Reaction:

Concept: निष्क्रिय गैसों का उपयोग कर संशोधित वायुमंडल पैकेजिंग (MAP)

Type: खाद्य संरक्षण / ऑक्सीकरण निवारण

Important values: नाइट्रोजन वायु का ~78% है; सामान्य परिस्थितियों में यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय है

Extra Facts for Exam: •

नाइट्रोजन (N_2) रंगहीन, गंधहीन और अपने मजबूत त्रि-बंध ($\text{N}\equiv\text{N}$) के कारण अक्रियाशील है।

• वसाओं/तेलों का ऑक्सीकरण **विकृतगंधिता** पैदा करता है और शेल्फ लाइफ कम करता है। • खाद्य पैकेजिंग में प्रयुक्त अन्य निष्क्रिय गैसों में **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)** और **आर्गन (Ar)** शामिल हैं। •

ऑक्सीजन अवशोषक (लौह चूर्ण) कभी-कभी अवशिष्ट O_2 हटाने के लिए नाइट्रोजन के साथ जोड़े जाते हैं। • MAP

रासायनिक परिरक्षकों के बिना सूक्ष्मजीव वृद्धि और ऑक्सीकरण रोककर शेल्फ लाइफ बढ़ाती है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- **चिप पैकेटों में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है ?** → ऑक्सीजन को विस्थापित कर ऑक्सीकरण रोकने के लिए
- **पैक किए गए खाद्य पदार्थों में विकृतगंधिता कौन-सी गैस रोकती है ?** → नाइट्रोजन (N_2)
- **संशोधित वायुमंडल पैकेजिंग (MAP) क्या है ?** → खाद्य संरक्षण के लिए वायु को निष्क्रिय गैसों से प्रतिस्थापित करना
- **नाइट्रोजन कमरे के तापमान पर रासायनिक रूप से _____ है।** → निष्क्रिय/अक्रियाशील
- **खाद्य पदार्थों में तेलों का ऑक्सीकरण _____ की ओर ले जाता है।** → विकृतगंधिता

Q4737. सही उत्तर: विकल्प 4 — ऑक्सीकरण

व्याख्या:

खाद्य उत्पादों में **विकृतगंधिता** उनमें उपस्थित **वसा** और **तेलों के ऑक्सीकरण** के कारण होती है। जब खाद्य पदार्थों में असंतृप्त वसा अम्ल वायुमंडलीय **ऑक्सीजन** के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो वे ऑक्सीकृत होकर **पेरोक्साइड** और **हाइड्रोपेरोक्साइड** बनाते हैं, जो टूटकर वाष्पशील एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। ये यौगिक अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न करते हैं, जिससे खाद्य विकृतगंधित हो जाता है। **किण्वन** (विकल्प 1) कार्बोहाइड्रेट के सूक्ष्मजीवी विघटन से संबंधित है, वसा से नहीं। **अपचयन** (विकल्प 2) इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन की प्राप्ति है, जो ऑक्सीकरण के विपरीत है और विकृतगंधिता का कारण नहीं बनता। **वाष्पीकरण** (विकल्प 3) द्रव के वाष्प में बदलने की एक भौतिक प्रक्रिया है, जो रासायनिक खराबी से असंबंधित है। इस प्रकार, केवल ऑक्सीकरण ही विकृतगंधिता का सीधा कारण है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

विकृतगंधिता **जलअपघटनी** (लाइपेज एंजाइम द्वारा) या **ऑक्सीकरण** (ऑक्सीजन द्वारा) हो सकती है। •

खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण रोकने के लिए **BHA** और **BHT** जैसे **प्रतिऑक्सीकारक** मिलाए

जाते हैं। •

निर्वात पैकिंग और **नाइट्रोजन फ्लशिंग** ऑक्सीजन के संपर्क को कम करके विकृतगंधिता को धीमा करते हैं। •

प्रकाश, **ऊष्मा** और **धातुएँ** (जैसे, लोहा) ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करती हैं। • विकृतगंधित खाद्य पदार्थों में **मैलोडिआल्डिहाइड** जैसे हानिकारक यौगिक हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य जोखिमों से जुड़े हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **वसायुक्त खाद्य पदार्थों में विकृतगंधिता का कारण क्या है ?** → ऑक्सीजन द्वारा वसा का ऑक्सीकरण
- **खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाने से कौन-सी प्रक्रिया रुकती है ?** → ऑक्सीकरण
- **ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया वाली विकृतगंधिता किस प्रकार की होती है ?** → ऑक्सीकरणी विकृतगंधिता
- **कौन-सी गैस ऑक्सीकरण द्वारा खाद्य खराबी को तेज करती है ?** → ऑक्सीजन (O_2)
- **विकृतगंधिता के दौरान तेलों में क्या रासायनिक परिवर्तन होता है ?** → पेरोक्साइड और एल्डिहाइड का निर्माण

Q4738. Correct Answer: ऑक्सीकरण कारक

Explanation:

ब्लीचिंग पाउडर ($\text{Ca}(\text{OCl})\text{Cl}$ या CaOCl_2) एक **ऑक्सीकरण कारक** के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह अभिक्रिया पर **क्लोरीन** और **ऑक्सीजन** मुक्त करता है, जो रंगीन पदार्थों को रंगहीन यौगिकों में ऑक्सीकृत करते हैं। इसकी ब्लीचिंग क्रिया ऑक्सीकरण के माध्यम से होती है, न कि अपचयन के। विकल्प 1 (**अपचयक कारक**) गलत है क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर इलेक्ट्रॉन दान नहीं करता या स्वयं अपचयित नहीं होता। विकल्प 2 (**ब्लिस्टरिंग कारक**) सरसों गैस जैसे पदार्थों को संदर्भित करता है, ब्लीचिंग पाउडर को नहीं। विकल्प 3 (**सल्फोनेटिंग कारक**) सल्फोनिक अम्ल समूह जोड़ने से संबंधित है, जो ब्लीचिंग पाउडर की रसायन से असंबंधित है। इस प्रकार, केवल विकल्प 4 सही ढंग से इसकी ऑक्सीकरण प्रकृति का वर्णन करता है, जो ब्लीचिंग और कीटाणुशोधन के लिए आवश्यक है।

Key Concept / Reaction:

Formula/Reaction: $\text{Ca}(\text{OCl})\text{Cl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{Cl}_2$ ($\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HCl} + \text{HOCl} \rightarrow \text{HCl} + [\text{O}]$)

Type: ऑक्सीकरण अभिक्रिया

Important values/constants if applicable: ब्लीचिंग पाउडर में लगभग 35-40% उपलब्ध क्लोरीन होती है।

Extra Facts for Exam: •

ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक रूप से **कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड** है जिसका सूत्र $\text{Ca}(\text{OCl})\text{Cl}$ है। •

इसे शुष्क **बुझा हुआ चूना** ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) पर **क्लोरीन गैस** प्रवाहित करके तैयार किया जाता है। • इसका उपयोग कपास, लिनन ब्लीचिंग और पीने के पानी के कीटाणुशोधन के लिए इसकी ऑक्सीकरण क्रिया के कारण किया जाता है। •

हवा के संपर्क में आने पर, यह धीरे-धीरे विघटित होता है, क्लोरीन मुक्त करता है और अपनी प्रभावशीलता खो देता है। •

यह तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है: $\text{Ca}(\text{OCl})\text{Cl} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2$

Important One-liners for Upcoming Exams:

- **ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है ?** → कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड
- **ब्लीचिंग पाउडर कैसे तैयार किया जाता है ?** → शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके
- **ब्लीचिंग पाउडर का मुख्य उपयोग क्या है ?** → ब्लीचिंग और कीटाणुशोधन
- **ब्लीचिंग पाउडर समय के साथ अपनी प्रभावशीलता क्यों खो देता है ?** → क्लोरीन मुक्त करने वाले विघटन के कारण
- **ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस मुक्त करता है ?** → क्लोरीन गैस

Q4739. सही उत्तर: जिक ऑक्सीकृत होता है।



Back to Index



व्याख्या:

यह एक एकल विस्थापन अभिक्रिया है जहाँ जिंक , कॉपर (II) सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करता है। ऑक्सीकरण-अपचय (रेडॉक्स) सिद्धांतों के अनुसार, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है जबकि अपचय में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है। अभिक्रिया $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$ में, जिंक ऑक्सीकरण अवस्था 0 से शुरू होकर $ZnSO_4$ में +2 पर समाप्त होता है, अर्थात यह 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है $\rightarrow$ यह ऑक्सीकरण है। कॉपर $CuSO_4$ में +2 से Cu में 0 पर जाता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है $\rightarrow$ अपचय। विकल्प 1 गलत है क्योंकि जिंक ऑक्सीकृत होता है, अपचयित नहीं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था बदलती है। विकल्प 4 ऑक्सीकरण का वर्णन करता है लेकिन अधूरा है; ऑक्सीकरण विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनों की हानि को दर्शाता है, इसलिए विकल्प 2 अधिक सटीक है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

जिंक , कॉपर से अभिक्रियाशीलता श्रेणी में अधिक अभिक्रियाशील है, जो इसे कॉपर को विस्थापित करने की अनुमति देता है। •

यह अभिक्रिया रेडॉक्स को दर्शाती है जहाँ Zn अपचायक है (ऑक्सीकृत होता है) और Cu^{2+} ऑक्सीकारक है (अपचयित होता है)। •

अभिक्रिया उष्माक्षेपी है, जिंक के घुलने और कॉपर के जमने पर ऊष्मा मुक्त करती है। •

जलीय विलयन में, $CuSO_4$ Cu^{2+} आयन प्रदान करता है जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके कॉपर धातु बनाते हैं। •

बना जिंक सल्फेट ($ZnSO_4$) एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है जो पानी में घुलनशील है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$ में , कौन सा तत्व ऑक्सीकृत होता है ? $\rightarrow$ जिंक
- $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$ किस प्रकार की अभिक्रिया है ? $\rightarrow$ विस्थापन/रेडॉक्स अभिक्रिया
- उपरोक्त अभिक्रिया में , अपचायक क्या है ? $\rightarrow$ जिंक
- इस अभिक्रिया के दौरान $CuSO_4$ में कॉपर आयनों का क्या होता है ? $\rightarrow$ वे कॉपर धातु में अपचयित होते हैं
- जिंक $CuSO_4$ से कॉपर को क्यों विस्थापित करता है ? $\rightarrow$ जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है

Q4740. सही उत्तर: विकल्प 3 — ऑक्सीकृत हो जाता है

व्याख्या:

यह अभिक्रिया विस्थापन है जहाँ लोहा (Fe) , कॉपर सल्फेट ($CuSO_4$) से कॉपर (Cu) को विस्थापित करता है। ऑक्सीकरण/अपचयन निर्धारित करने के लिए, हम ऑक्सीकरण अवस्थाओं का विश्लेषण करते हैं। अभिकारकों में: Fe की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है (तत्वीय रूप), और $CuSO_4$ में Cu की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। उत्पादों में: $FeSO_4$ में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, और Cu की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। चूँकि Fe की ऑक्सीकरण अवस्था 0 से +2 तक बढ़ती है (इलेक्ट्रॉनों की हानि), यह ऑक्सीकृत होता है। Cu की ऑक्सीकरण अवस्था +2 से 0 तक घटती है (इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति), इसलिए यह अपचयित होता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि Fe रासायनिक रूप से बदलता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि Fe भाग लेता है, केवल उत्प्रेरक नहीं है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि अपचयन Cu पर लागू होता है, Fe पर नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

लोहा (Fe) , कॉपर (Cu) से अधिक क्रियाशील है (क्रियाशीलता श्रेणी में), जो इस विस्थापन को संभव बनाता है। •

यह अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया है जहाँ एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित करती है। •

कॉपर सल्फेट ($CuSO_4$) नीले रंग का होता है, जबकि आयरन सल्फेट ($FeSO_4$) हल्का हरा होता है, अक्सर रंग परिवर्तन देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। •

यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें समवर्ती ऑक्सीकरण (Fe) और अपचयन (Cu) होता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण सिद्धांतों का पालन करता है। •

ऐसी अभिक्रियाओं में, जो धातु ऑक्सीकृत होती है वह अपचायक के रूप में कार्य करती है, जबकि जो धातु आयन अपचयित होता है वह ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$ में , कौन सा तत्व ऑक्सीकृत होता है ? $\rightarrow$ लोहा (Fe)
- $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$ किस प्रकार की अभिक्रिया है ? $\rightarrow$ विस्थापन / रेडॉक्स अभिक्रिया
- अभिक्रिया $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$ में , लोहे की ऑक्सीकरण अवस्था में क्या परिवर्तन होता है ? $\rightarrow$ 0 से + 2
- कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है: Fe या Cu? $\rightarrow$ Fe (लोहा)
- $CuSO_4$ विलयन का रंग क्या होता है ? $\rightarrow$ नीला